

Réponse TP

Mohamed Yassine KHALES

1. Débruitage par régularisation quadratique

$$1- E_1(u) = \|u - v\|^2 + \lambda \|\nabla u\|^2 = \|u - v\|^2 + \lambda \sum_{i,j} [(K_x * u)^2(i, j) + (K_y * u)^2(i, j)]$$

Donc :

$$E_1(u) = \sum_{c=0,1,2} \|K_c * u - V_c\|^2$$

Avec : $K_0 = \delta$, $V_0 = v$, $K_1 = \sqrt{\lambda}K_x$, $V_1 = 0$, $K_2 = \sqrt{\lambda}$, $V_2 = 0$

Ainsi, il suffit d'utiliser `resoud_quad_fourier` avec $K=K_0, K_1, K_2$ et $V=V_0, V_1, V_2$.

2- Lorsque λ est très grand, on obtient un résultat très flouté.

Lorsque λ est très petit, on a toujours la même image bruitée.

Cela s'explique mathématiquement:

- $\lambda \gg 1$: $E_1(u) \approx \lambda \|\nabla u\|^2$: Ainsi, pour minimiser E_1 on minimise le gradient de u donc le résultat donnera une image très homogène, d'où le flou.
- $\lambda \ll 1$: $E_1(u) \approx \|u - v\|^2$: Ainsi, pour minimiser E_1 , il faut que u approxime v qui est l'image bruitée, d'où le résultat.

3- Le paramètre λ pour lequel on a : $\|\tilde{u} - v\|^2 \sim \|u - v\|^2$ est : 0.33.

4- Le meilleur paramètre λ pour lequel on a $\|\tilde{u} - u\|^2$ minimal est : 0.116.

L'algorithme utilisé : Dichotomie "à 2 valeurs intermédiaires" vu que la fonction est convexe.

```
Tant que lamb_min-lamb_max>eps faire:
    lamb0 = milieu(lamb_min, lamb_max)
    lamb1 = milieu(lamb_min, lamb0)
    lamb2 = milieu(lamb0, lamb_max)

    restau1= minim...(imb, lamb1); restau2 = minim...(imb, lamb2)
    Si distance(restau1, u)<distance(restau2, u):
        lamb_max=lamb2
    sinon:
        lamb_min=lamb1

retourner milieu(lamb_min, lamb_max)
```

2. Débruitage par variation totale

$$E_2(u) = ||u - v||^2 + \lambda ||\nabla u||_1$$

1- D'après les figures des énergies, on remarque que :

Pour `nb_pas=20` :

- Pour un `step_size=1` : L'algorithme diverge.
- Pour un `step_size=0.5` : L'algorithme fais des zigzags croissants en moyenne donc ne converge probablement pas.
- Pour un `step_size=0.1` : L'algorithme converge.

Pour `nb_pas=200` :

- Pour un `step_size=1` : L'algorithme diverge.
- Pour un `step_size=0.5` : L'algorithme converge cette fois-ci.
- Pour un `step_size=0.1` : L'algorithme converge.

2- On remarque que l'algorithme est rapide, et donne les résultats suivants :

`λ= 1: norme_VT(im, restau)= 1970678.2662484748` `$\lambda$= 0.5: norme_VT(im, restau)= 2116644.0253394237` `$\lambda$= 0.1: norme_VT(im, restau)= 2249660.076642257`

Sachant que pour l'ancienne méthode on a :

`λ= 1: norme_VT(im, restau)= 12233152637.538025` `$\lambda$= 0.5: norme_VT(im, restau)= 32616134.924824614`

`λ= 0.1: norme_VT(im, restau)= ``3837992.08182411`

Ainsi, `var_totale_Chambolle` est un algorithme rapide qui est plus précis que `gradient_TV`.

3. Comparaison

- Le meilleur paramètre λ (quadratic) is : 1.184 avec une distance : 5328
- Le meilleur paramètre λ (TV) is : 41.5135715819012 avec une distance : 4444.18907407045

On remarque que les deux méthodes ont conduit à deux λ idéaux différents.

Néanmoins, la méthode TV est nettement plus proche de l'image originale que la méthode quadratique.

4. Déconvolution avec variation totale

On a :

$$E_{split}(u, d) = ||Au - v||^2 + \lambda ||d||^2 + \gamma ||\nabla u - d||^2$$

Les auteurs de l'article ont trouvé que la valeur idéale de γ est de 5 pour des images allant de 0

à 1.

Comme dans notre cas, nos images vont jusqu'à 255, alors il faut **normaliser nos images**.

Normaliser les images $\Rightarrow v \mapsto v/255$ $u \mapsto u/255$ et $d \mapsto 255$ (car d est du même ordre que ∇u qui sera normalisé aussi par linéarité du gradient)

Donc le split deviendra :

$$E_{split}(u, d) = \frac{1}{255^2} \|Au - v\|^2 + \frac{\lambda}{255^2} \|d\|^2 + \frac{\gamma}{255^2} \|\nabla u - d\|^2$$

Ainsi, la bonne valeur de γ à donner est : $\frac{5}{255^2}$.